LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR (PWD)

SI-3015 | Semester Ganjil 2026/2027

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB DASAR
SI-3015

IMPLEMENTASI JAVASCRIPT DASAR UNTUK KONVERSI SUHU, DERET BILANGAN DAN KALKULATOR SEDERHANA BERBASIS WEB

Disusun oleh:
Nama : Chayara Alima
NIM : H1101251056
Kelas : A

Dosen Pengampu:
SYAHRU RAHMAYUDA, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Laporan Praktikum Pemrograman Web Dasar (SI-3015) yang berjudul Implementasi JavaScript Dasar untuk Konversi Suhu, Deret Bilangan, dan Kalkulator Sederhana Berbasis Web ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan semestinya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum Modul 5 yang membahas tentang mengenal Javascript dasar, variabel, tipe data, operator dan logika dasar yang ada di dalamnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web Dasar, tim asisten praktikum, serta rekan-rekan yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama pelaksanaan praktikum hingga penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat.

Pontianak, 14 September 2026
Penulis,

Chayara Alima

H1101251056

DAFTAR ISI

I. JUDUL PRAKTIKUM 5

II. TUJUAN PRAKTIKUM 5

III. ALAT DAN BAHAN 6

3.1 Perangkat Keras 6

Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras yang Digunakan 6

3.2 Perangkat Lunak 6

Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak dan Versi yang Digunakan 6

3.3 Teknologi yang Digunakan 7

Tabel 3.3 Parameter Teknologi yang digunakan 7

IV. LANGKAH KERJA 7

4.1 1-Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana (3-konversinilaimahasiswa.html) 7

4.2 2-Kalkulator BMI (4-kalkulatorBMI.html) 7

4.3 3-Konversi Suhu Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin (Tugas 1) 8

4.4 4-Deret Bilangan Ganjil (Tugas 2) 8

4.5 5-Kalkulator Sederhana (Tugas 3) 9

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 9

5.1 1Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana (3-konversinilaimahasiswa.html) 9

5.1.1 Kode Program 9

5.1.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode: 11

5.1.3 Hasil Implementasi 3-konversinilaimahasiswa.html 13

5.2 2-Kalkulator BMI (4-kalkulatorBMI.html) 14

5.2.1 Kode Program 14

5.2.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode: 16

5.2.3 Hasil Implementasi 4-kalkulatorBMI.html 18

5.3 3-Konversi Suhu Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin (5-konversisuhu.html) 19

5.3.1 Kode Program 19

5.3.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode: 20

5.3.3 Hasil Implementasi 5-konversisuhu.html 22

5.4 4-Deret Bilangan Ganjil (6-deretbilanganganjil.html) 23

5.4.1 Kode Program 23

5.4.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode: 24

5.4.3 Hasil Implementasi Hasil 6-deretbilanganganjil.html 26

5.5 5-Kalkulator Sederhana (7-kalkulatorsederhana.html) 27

5.5.1 Kode Program 27

5.5.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode: 29

5.5.3 Hasil Implementasi Hasil 7-kalkulatorsederhana.html 31

KESIMPULAN 33

LAMPIRAN 34

I. JUDUL PRAKTIKUM

Implementasi JavaScript Dasar untuk Konversi Suhu, Deret Bilangan, dan Kalkulator Sederhana Berbasis Web

II. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar JavaScript sebagai bahasa pemrograman sisi client yang digunakan untuk membangun halaman web interaktif dan dinamis.
2. Mampu mendeklarasikan variabel (let) dan menggunakan tipe data dasar JavaScript (string, number, boolean) dalam proses pengambilan dan pengolahan nilai input pengguna.
3. Mampu menerapkan operator aritmatika untuk melakukan perhitungan matematis, seperti konversi suhu Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin, serta operasi dasar (tambah, kurang, kali, bagi) pada kalkulator sederhana.
4. Mampu menerapkan struktur kontrol percabangan (if-else dan switch-case) untuk melakukan validasi input pengguna, seperti memastikan input tidak kosong, input berupa angka, nilai N harus positif, dan mencegah pembagian dengan nol.
5. Mampu menerapkan struktur perulangan (for) untuk menghasilkan deret bilangan ganjil dari 1 hingga N secara otomatis berdasarkan input pengguna.
6. Mampu menulis fungsi (function) yang terhubung dengan elemen HTML melalui event onclick, serta memanipulasi tampilan halaman menggunakan document.getElementById() dan innerHTML untuk menampilkan hasil maupun pesan error.
7. Mampu merancang dan mengimplementasikan tiga aplikasi web sederhana — konversi suhu, penampil deret bilangan ganjil, dan kalkulator sederhana — yang menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript dengan validasi input yang baik.

III. ALAT DAN BAHAN

Mata Kuliah	Praktikum Pemrograman Web Dasar (SI-3015)
Semester / Tahun Akademik	Ganjil / 2026/2027
Materi Praktikum	Javascript Dasar
Hari / Tanggal	Selasa, 8 September 2026
Waktu Pelaksanaan	10.20 – 13.10 WIB
Dosen Pengampu	Syahru Rahmayuda, S.Kom., M.Kom.

3.1 Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Spesifikasi Teknis
1	Laptop Workstation	Apple MacBook Pro (15-inch, 2017)
2	Kapasitas Memori (RAM)	16 GB 2133 MHz LPDDR3
3	Media Penyimpanan	500 GB Flash Storage
4	Layar / Display	15,4-inch Retina Display (Resolusi 2880 × 1800)
5	Koneksi Jaringan	Koneksi Internet Wi-Fi Broadband

Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras yang Digunakan

3.2 Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak / Alat	Fungsi dan Keterangan
1	Sistem Operasi macOS	Lingkungan sistem operasi utama workstation
2	VS Code	Text editor utama untuk pemrograman web
3	PHP 8.4.17 Development Server	Server lokal untuk pengujian eksekusi skrip
4	Git version 2.37.1 (Apple Git-137.1)	Sistem kendali versi kode sumber
5	Peramban Safari & Chrome	Browser untuk inspeksi dan validasi antarmuka
6	Terminal (zsh)	Antarmuka perintah baris untuk eksekusi Git & PHP
7	Google Chrome & Safari	dilengkapi fitur Inspect Element / Device Mode

Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak dan Versi yang Digunakan

3.3 Teknologi yang Digunakan

No	Teknologi	Versi
1	HTML	HTML5
2	CSS	CSS3
3	Javascript	ECMAScript (ES6)

Tabel 3.3 Parameter Teknologi yang digunakan

IV. LANGKAH KERJA

4.1 1-Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana (3-konversinilaimahasiswa.html)

1. Membuat file 3-konversinilaimahasiswa.html dan menyusun struktur dasar HTML5 (<!DOCTYPE html>, <head>, <body>).
2. Menambahkan elemen input nilai bertipe number (id="inputNilai"), tombol "Konversi", dan elemen <p id="idTarget"> untuk menampilkan hasil pada <body>.
3. Menuliskan CSS pada <style> untuk mengatur tampilan halaman, meliputi layout flex pada body, warna judul, input, tombol, dan area hasil.
4. Menuliskan fungsi konversiNilai() pada <script> untuk mengambil nilai input menggunakan Number(), lalu menentukan grade berdasarkan rentang nilai (90–100 = Grade A, 80–89 = Grade B, 70–79 = Grade C, 60–69 = Grade D, 0–59 = Grade E) menggunakan struktur percabangan if-else if.
5. Menambahkan validasi untuk nilai di luar rentang 0–100 dengan menampilkan pesan "Nilai tidak valid! Masukkan angka 0-100!".
6. Menguji program di browser dengan berbagai nilai, mencakup tiap rentang grade dan nilai di luar rentang valid.

4.2 2-Kalkulator BMI (4-kalkulatorBMI.html)

1. Membuat file 4-kalkulatorBMI.html dan menyusun struktur dasar HTML5.
2. Menambahkan elemen input berat badan (id="inputBerat") dan tinggi badan (id="inputTinggi"), tombol "Hitung BMI", dan elemen <p id="idTarget"> untuk menampilkan hasil pada <body>.
3. Menuliskan CSS pada <style> untuk mengatur tampilan halaman, meliputi layout flex, label, input, tombol, dan area hasil.

4. Menuliskan fungsi hitungBMI() pada <script> untuk mengambil nilai berat dan tinggi badan menggunakan Number(), lalu mengonversi tinggi dari sentimeter ke meter (tinggiCm / 100) sebelum menghitung BMI menggunakan rumus berat / (tinggiM * tinggiM).
5. Menambahkan validasi input kosong, bukan angka, atau bernilai nol/negatif, serta menentukan kategori status tubuh (Kurus, Normal/Ideal, Gemuk/Overweight, Kegemukan/Obesitas) berdasarkan rentang nilai BMI menggunakan struktur percabangan if-else if.
6. Menguji program di browser dengan berbagai kombinasi berat dan tinggi badan, termasuk input yang tidak valid.

4.3 3-Konversi Suhu Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin (Tugas 1)

1. Membuat file 5-konversisuhu.html dan menyusun struktur dasar HTML5 (<!DOCTYPE html>, <head>, <body>).
2. Menambahkan elemen input suhu (id="celcius"), tombol "Konversi", dan area untuk menampilkan hasil pada <body>.
3. Menuliskan CSS internal pada <style> untuk mengatur tampilan container, input, tombol, dan pesan error.
4. Menuliskan fungsi konversiSuhu() pada <script> untuk mengambil nilai input dan menghitung konversi ke Fahrenheit (celcius*9/5)+32 dan Kelvin celcius+273.15.
5. Menambahkan validasi input kosong dan validasi input harus berupa angka menggunakan isNaN().
6. Menguji program di browser dengan berbagai kasus input (angka valid, input kosong, dan input bukan angka).

4.4 4-Deret Bilangan Ganjil (Tugas 2)

1. Membuat file 6-deretbilanganganjil.html dan menyusun struktur dasar HTML5.
2. Menambahkan elemen input nilai N (id="nilaiN"), tombol "Tampilkan", dan area untuk menampilkan hasil pada <body>.
3. Menuliskan CSS internal pada <style> untuk mengatur tampilan container, input, tombol, dan pesan error.
4. Menuliskan fungsi tampilkanDeret() pada <script> menggunakan perulangan for (i += 2) untuk menghasilkan deret bilangan ganjil dari 1 hingga N.

5. Menambahkan validasi input kosong/bukan angka serta validasi nilai N harus lebih besar atau sama dengan 1.
6. Menguji program di browser dengan berbagai nilai N (positif, nol, negatif, dan bukan angka).

4.5 5-Kalkulator Sederhana (Tugas 3)

1. Membuat file 7-kalkulatorsederhana.html dan menyusun struktur dasar HTML5.
2. Menambahkan dua elemen input angka (id="angka1", id="angka2"), dropdown pilihan operasi (id="operasi"), tombol "Hitung", dan tombol "Reset" pada <body>.
3. Menuliskan CSS internal pada <style> untuk mengatur tampilan kalkulator, input, dropdown, tombol, dan pesan error.
4. Menuliskan fungsi hitung() pada <script> menggunakan struktur switch-case untuk menentukan operasi matematika (tambah, kurang, kali, bagi) sesuai pilihan dropdown.
5. Menambahkan validasi input kosong, validasi input harus berupa angka, dan validasi pembagian dengan nol.
6. Menuliskan fungsi reset() untuk mengosongkan kembali seluruh input dan hasil ke kondisi awal.
7. Menguji program di browser dengan berbagai kombinasi angka dan operasi, termasuk kasus pembagian dengan nol.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 1Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana (3-konversinilaimahasiswa.html)

5.1.1 Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>\Program Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana</title>
</head>
<body>

<h2>Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana</h2>

<input type="number" id="inputNilai" placeholder="Masukkan Nilai (0-100)"><button
onclick="konversiNilai()">Konversi</button>

<p id="idTarget"></p>
```

```
<script>
function konversiNilai() {
    let nilai = Number(document.getElementById('inputNilai').value);
    let grade = '';

    if (nilai >= 90 && nilai <= 100) {
        grade = "Grade A"
    } else if (nilai >= 80 && nilai <= 89) {
        grade = "Grade B"
    } else if (nilai >= 70 && nilai <= 79) {
        grade = "Grade C"
    } else if (nilai >= 60 && nilai <= 69) {
        grade = "Grade D"
    } else if (nilai >= 0 && nilai < 60) {
        grade = "Grade E"
    } else {
        grade = 'Nilai tidak valid! Masukkan angka 0-100!'
    }

    document.getElementById('idTarget').innerHTML = "Nilai: " + nilai + " --> " +
"<br>Grade: " + grade;
}
</script>

</body>
</html>

<style>
body {
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  background-color: #eaf2fb;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100vh;
  margin: 0;
}

h2 {
  color: #0d3b66;
}

input[type="number"] {
  padding: 10px;
  font-size: 16px;
```

```
  border: 2px solid #4a90e2;
  border-radius: 6px;
  outline: none;
  margin-right: 8px;
}

input[type="number"]:focus {
  border-color: #0d3b66;
}

button {
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
  background-color: #1e5fa8;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #0d3b66;
}

#idTarget {
  margin-top: 20px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  color: #0d3b66;
  background-color: #dceafc;
  padding: 12px 20px;
  border-radius: 8px;
  min-width: 200px;
  text-align: center;
}
</style>
```

5.1.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode:

- **Baris 1–2:** Deklarasi tipe dokumen HTML5 (<!DOCTYPE html>) dan pembukaan elemen root dengan atribut bahasa Indonesia (lang="id").
- **Baris 3–6:** Blok <head> berisi metadata dokumen, pengaturan karakter UTF-8, dan judul tab browser "Program Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana".
- **Baris 7:** Membuka elemen <body>, tempat seluruh konten yang terlihat pengguna ditempatkan.

- **Baris 9:** Menampilkan judul halaman "Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana" dalam tag <h2>.
- **Baris 11:** Membuat kolom input bertipe angka (id="inputNilai") dengan placeholder "Masukkan Nilai (0-100)", serta tombol "Konversi" yang ketika diklik akan memanggil fungsi konversiNilai().
- **Baris 13:** Membuat elemen <p id="idTarget"> sebagai tempat menampilkan hasil grade atau pesan error, dalam kondisi awal kosong.
- **Baris 15:** Membuka tag <script> untuk memulai penulisan kode JavaScript.
- **Baris 16:** Deklarasi fungsi konversiNilai() yang akan dijalankan saat tombol Konversi diklik.
- **Baris 17:** Mengambil nilai yang diketik pengguna pada kolom input menggunakan document.getElementById('inputNilai').value, lalu langsung dikonversi menjadi tipe angka menggunakan Number() dan disimpan ke variabel nilai.
- **Baris 18:** Deklarasi variabel grade dengan nilai awal string kosong, yang akan diisi sesuai hasil pengecekan rentang nilai.
- **Baris 20–29:** Struktur percabangan if-else if menentukan grade berdasarkan rentang nilai: 90–100 menghasilkan "Grade A", 80–89 menghasilkan "Grade B", 70–79 menghasilkan "Grade C", 60–69 menghasilkan "Grade D", dan 0–59 menghasilkan "Grade E".
- **Baris 30–32:** Kondisi else menangani nilai yang berada di luar rentang 0–100 (termasuk nilai negatif atau lebih dari 100), dengan mengisi variabel grade menggunakan pesan "Nilai tidak valid! Masukkan angka 0-100!".
- **Baris 34:** Menampilkan hasil ke elemen idTarget menggunakan innerHTML, menggabungkan nilai yang dimasukkan pengguna dengan grade yang telah ditentukan.
- **Baris 35:** Menutup fungsi konversiNilai().
- **Baris 36:** Menutup tag <script>.
- **Baris 38–39:** Menutup elemen <body> dan <html>, mengakhiri struktur dokumen.
- **Baris 41–95:** Blok <style> berisi CSS untuk mengatur tampilan halaman: layout flex pada body agar konten berada di tengah layar, warna judul (h2), tampilan kolom input beserta efek fokus, tampilan tombol beserta efek hover, dan tampilan area hasil (#idTarget) dengan latar belakang, padding, dan sudut membulat.

5.1.3 Hasil Implementasi 3-konversinilaimahasiswa.html



Gambar *5.1.3 Hasil Implementasi 3-konversinilaimahasiswa.html*

Hasil praktikum berupa sebuah halaman web aplikasi konversi nilai mahasiswa sederhana yang dikembangkan secara terintegrasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Halaman tersebut menampilkan antarmuka konversi nilai yang interaktif, meliputi sebuah kolom input untuk memasukkan nilai numerik mahasiswa dalam rentang 0 sampai 100, sebuah tombol konversi untuk memicu proses perhitungan, serta area khusus untuk menampilkan hasil konversi nilai ke dalam bentuk grade (A, B, C, D, atau E) secara dinamis. Halaman web ini dirancang dengan tata letak (layout) terpusat menggunakan sebuah kontainer utama agar menyerupai kartu aplikasi. Pada bagian atas kontainer terdapat judul aplikasi sebagai identitas halaman. Bagian tengah merupakan area interaksi utama (konten input) tempat pengguna memasukkan nilai dan mengeksekusi tombol konversi. Sementara itu, bagian paling bawah berfungsi sebagai layar output yang akan langsung memperbarui dan menampilkan hasil konversi nilai beserta grade menggunakan manipulasi DOM JavaScript tanpa perlu memuat ulang (reload) halaman. Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi

input, sehingga apabila pengguna memasukkan nilai di luar rentang 0-100 atau memasukkan data yang bukan berupa angka, halaman akan menampilkan pesan peringatan bahwa nilai tidak valid.

5.2 2-Kalkulator BMI (4-kalkulatorBMI.html)

5.2.1 Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Kalkulator BMI</title>
<style>
body {
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  background-color: #eaf2fb;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100vh;
  margin: 0;
}

h2 {
  color: #0d3b66;
}

label {
  font-size: 14px;
  color: #1e5fa8;
  font-weight: bold;
}

input[type="number"] {
  padding: 10px;
  font-size: 16px;
  border: 2px solid #4a90e2;
  border-radius: 6px;
  outline: none;
  margin-top: 4px;
}

input[type="number"]:focus {
  border-color: #0d3b66;
}

button {
```

```
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
  background-color: #1e5fa8;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #0d3b66;
}

#idTarget {
  margin-top: 20px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  color: #0d3b66;
  background-color: #dceafc;
  padding: 12px 20px;
  border-radius: 8px;
  min-width: 220px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Kalkulator BMI</h2>

<label for="inputBerat">Berat Badan (kg):</label>
<input type="number" id="inputBerat">
<br><br>

<label for="inputTinggi">Tinggi Badan (cm):</label>
<input type="number" id="inputTinggi">
<br><br>

<button onclick="hitungBMI()">Hitung BMI</button>

<p id="idTarget"></p>

<script>
function hitungBMI() {
    let berat = Number(document.getElementById('inputBerat').value);
    let tinggiCm = Number(document.getElementById('inputTinggi').value);
```

```
    if (berat <= 0 || tinggiCm <= 0 || isNaN(berat) || isNaN(tinggiCm)) {
        document.getElementById('idTarget').innerHTML = "Mohon masukkan berat badan
dan tinggi badan yang valid!";
        return;
    }

    let tinggiM = tinggiCm / 100;
    let bmi = berat / (tinggiM * tinggiM);

    let status = ' ';

    if (bmi < 18.5) {
        status = "Kurus";
    } else if (bmi >= 18.5 && bmi < 25) {
        status = "Normal (Ideal)";
    } else if (bmi >= 25 && bmi < 30) {
        status = "Gemuk (Overweight)";
    } else {
        status = "Kegemukan (Obesitas)";
    }

    document.getElementById('idTarget').innerHTML = "BMI Anda: " + bmi.toFixed(1) +
"<br>Status: " + status;
}
</script>

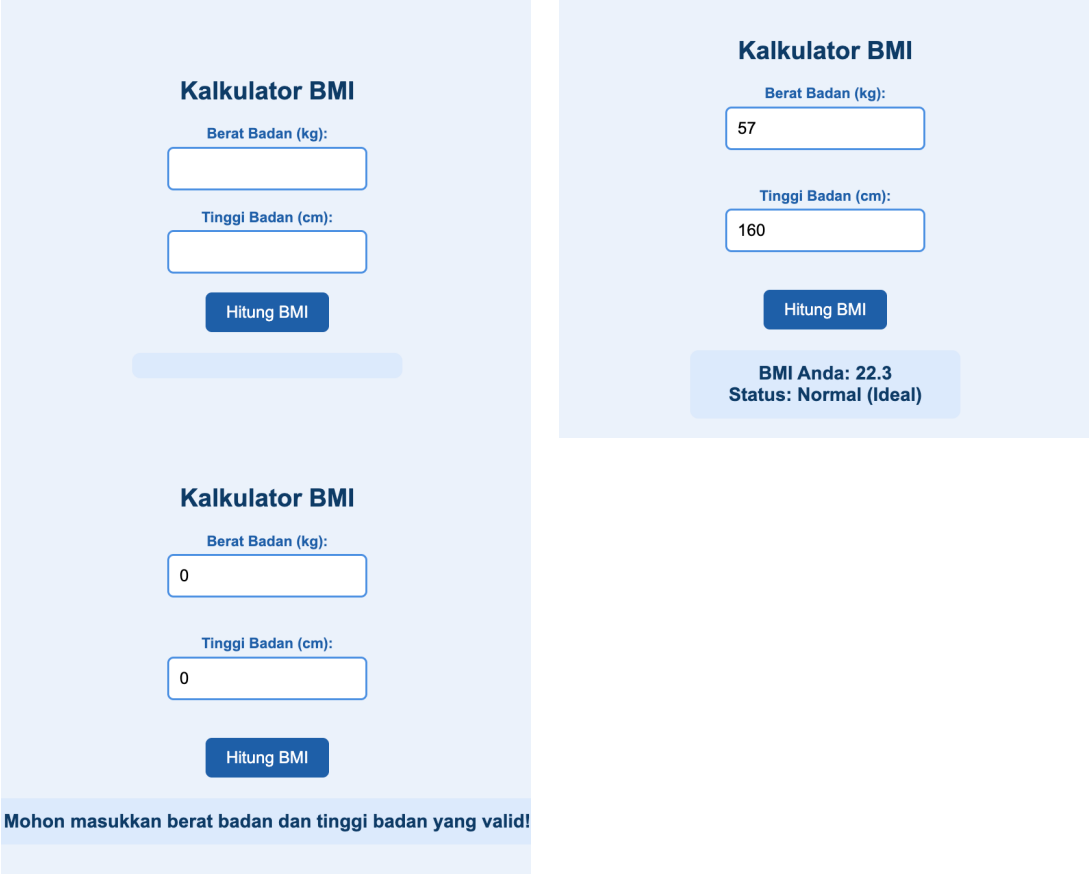
</body>
</html>
```

5.2.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode:

- **Baris 1–2:** Deklarasi tipe dokumen HTML5 (<!DOCTYPE html>) dan pembukaan elemen root dengan atribut bahasa Indonesia (lang="id").
- **Baris 3–66:** Blok <head> berisi metadata dokumen, pengaturan karakter UTF-8, judul tab browser "Kalkulator BMI", serta CSS internal untuk mengatur tampilan halaman: layout flex pada body, warna judul (h2), tampilan label, tampilan kolom input beserta efek fokus, tampilan tombol beserta efek hover, dan tampilan area hasil (#idTarget) dengan latar belakang dan sudut membulat.
- **Baris 67–68:** Menutup elemen <head> dan membuka elemen <body>, tempat seluruh konten yang terlihat pengguna ditempatkan.
- **Baris 70:** Menampilkan judul halaman "Kalkulator BMI" dalam tag <h2>.

- **Baris 72–73:** Membuat label "Berat Badan (kg):" beserta kolom input bertipe angka dengan id "inputBerat" untuk memasukkan berat badan.
- **Baris 76–77:** Membuat label "Tinggi Badan (cm):" beserta kolom input bertipe angka dengan id "inputTinggi" untuk memasukkan tinggi badan.
- **Baris 80:** Membuat tombol "Hitung BMI" yang memanggil fungsi hitungBMI() ketika diklik.
- **Baris 82:** Membuat elemen paragraf dengan id "idTarget" sebagai tempat menampilkan hasil perhitungan BMI.
- **Baris 84:** Membuka tag <script> untuk memulai kode JavaScript.
- **Baris 85–87:** Mendeklarasikan fungsi hitungBMI(), lalu mengambil nilai berat badan dan tinggi badan dari kolom input dan mengonversinya menjadi tipe data angka menggunakan Number().
- **Baris 89–92:** Melakukan validasi input; jika berat atau tinggi badan bernilai nol/negatif atau bukan berupa angka (isNaN), maka fungsi menampilkan pesan peringatan pada idTarget dan menghentikan eksekusi fungsi dengan return.
- **Baris 94–95:** Mengonversi tinggi badan dari sentimeter ke meter, lalu menghitung nilai BMI menggunakan rumus berat dibagi kuadrat tinggi dalam meter.
- **Baris 97:** Mendeklarasikan variabel status untuk menampung kategori status BMI.
- **Baris 99–107:** Melakukan percabangan kondisi (if-else) untuk menentukan status BMI berdasarkan rentang nilainya: "Kurus" jika di bawah 18.5, "Normal (Ideal)" jika 18.5 sampai kurang dari 25, "Gemuk (Overweight)" jika 25 sampai kurang dari 30, dan "Kegemukan (Obesitas)" jika 30 ke atas.
- **Baris 109:** Menampilkan hasil perhitungan BMI (dibulatkan satu angka desimal menggunakan toFixed(1)) beserta status kategorinya pada elemen idTarget menggunakan manipulasi innerHTML.
- **Baris 110–111:** Menutup fungsi hitungBMI() dan menutup tag <script>.
- **Baris 113–114:** Menutup elemen <body> dan <html>, mengakhiri struktur dokumen.

5.2.3 Hasil Implementasi 4-kalkulatorBMI.html



Gambar *5.2.3 Hasil Implementasi 4-kalkulatorBMI.html*

Hasil praktikum berupa sebuah halaman web aplikasi kalkulator BMI (Body Mass Index) dasar yang dikembangkan secara terintegrasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Halaman tersebut menampilkan antarmuka kalkulator BMI yang interaktif, meliputi dua buah kolom input untuk memasukkan berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan sentimeter, sebuah tombol hitung untuk memicu proses perhitungan, serta area khusus untuk menampilkan hasil perhitungan nilai BMI beserta status kategori berat badan (Kurus, Normal/Ideal, Gemuk/Overweight, atau Obesitas) secara dinamis. Halaman web ini dirancang dengan tata letak (layout) terpusat menggunakan sebuah kontainer utama agar menyerupai kartu aplikasi. Pada bagian atas kontainer terdapat judul aplikasi sebagai identitas halaman. Bagian tengah merupakan area interaksi utama (konten input) tempat pengguna memasukkan nilai berat dan tinggi badan serta mengeksekusi tombol hitung. Sementara itu, bagian paling bawah berfungsi sebagai layar output yang akan langsung memperbarui dan menampilkan hasil perhitungan BMI beserta status kategorinya menggunakan manipulasi DOM JavaScript tanpa perlu memuat ulang

(reload) halaman. Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi input, sehingga apabila berat badan atau tinggi badan yang dimasukkan bernilai nol, negatif, atau bukan berupa angka, halaman akan menampilkan pesan peringatan bahwa berat dan tinggi badan harus lebih besar dari 0.

5.3 3-Konversi Suhu Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin (5-konversisuhu.html)

5.3.1 Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tugas 1 - Konversi Suhu</title>
<style>
  body { font-family: Arial; text-align: center; padding: 40px; background: #f0f2f5;
}
  .container { background: white; padding: 30px; border-radius: 12px; max-width:
420px; margin: auto; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); }
  input { padding: 10px; width: 80%; margin: 8px 0; border: 1px solid #ddd; border-
radius: 6px; }
  button { padding: 10px 25px; background: #2c3e50; color: white; border: none;
border-radius: 6px; cursor: pointer; font-size: 16px; }
  button:hover { background: #1a252f; }
  .hasil { margin-top: 20px; padding: 15px; background: #eaf2f8; border-radius: 6px;
text-align: left; }
  .error { background: #fdecea; color: #c0392b; }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h2>🌡️ Konversi Suhu Celcius -> Suhu Farenheit & Kelvin</h2>
  <input type="text" id="celcius" placeholder="Masukkan suhu (°C)">
  <button onclick="konversiSuhu()">Konversi</button>
  <div class="hasil" id="hasil">Masukkan suhu lalu klik tombol Konversi</div>
</div>

<script>
function konversiSuhu() {
  let inputC = document.getElementById("celcius").value;

  if (inputC === "") {
    document.getElementById("hasil").innerHTML = "❌ Input tidak boleh kosong!";
    document.getElementById("hasil").className = "hasil error";
    return;
  }

  let celcius = parseFloat(inputC);
```

```
  if (isNaN(celcius)) {
    document.getElementById("hasil").innerHTML = "❌ Input harus berupa angka!";
    document.getElementById("hasil").className = "hasil error";
    return;
  }

  let fahrenheit = (celcius * 9/5) + 32;
  let kelvin = celcius + 273.15;

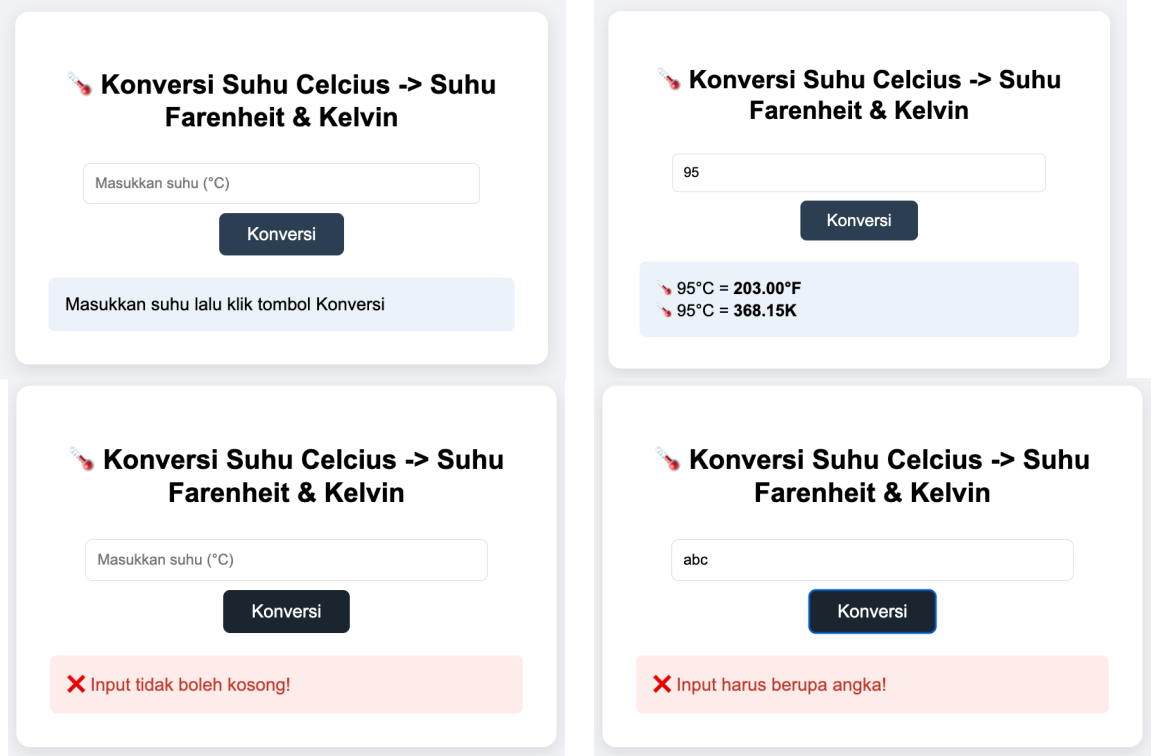
  document.getElementById("hasil").className = "hasil";
  document.getElementById("hasil").innerHTML =
    "🌡️ " + celcius + "°C = <strong>" + fahrenheit.toFixed(2) + "°F</strong><br>" +
    "🌡️ " + celcius + "°C = <strong>" + kelvin.toFixed(2) + "K</strong>";
}
</script>
</body>
</html>
```

5.3.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode:

- **Baris 1–2:** Deklarasi tipe dokumen HTML5 (<!DOCTYPE html>) dan pembukaan elemen root dengan atribut bahasa Indonesia (lang="id").
- **Baris 3–15:** Blok <head> berisi metadata dokumen, pengaturan karakter UTF-8, judul tab browser "Tugas 1 - Konversi Suhu", serta CSS internal untuk mengatur tampilan halaman: latar belakang body, kotak container, input, tombol, area hasil, dan tampilan pesan error.
- **Baris 16:** Membuka elemen <body>, tempat seluruh konten yang terlihat pengguna ditempatkan.
- **Baris 17:** Membuka sebagai wadah utama tampilan kalkulator suhu.
- **Baris 18:** Menampilkan judul halaman "Konversi Suhu Celcius -> Suhu Fahrenheit & Kelvin" dalam tag <h2>.
- **Baris 19:** Membuat kolom input bertipe teks dengan id "celcius", dilengkapi placeholder sebagai petunjuk bagi pengguna untuk memasukkan suhu dalam Celsius.
- **Baris 20:** Membuat tombol "Konversi" yang ketika diklik akan memanggil fungsi konversiSuhu().
- **Baris 21:** Membuat dengan id "hasil" sebagai tempat menampilkan hasil konversi atau pesan error, dengan teks awal sebagai instruksi.
- **Baris 22:** Menutup elemen .
- **Baris 24:** Membuka tag <script> untuk memulai penulisan kode JavaScript.

- **Baris 25:** Deklarasi fungsi konversiSuhu() yang akan dijalankan saat tombol Konversi diklik.
- **Baris 26:** Mengambil nilai yang diketik pengguna pada kolom input suhu menggunakan document.getElementById("celcius").value dan menyimpannya ke variabel inputC.
- **Baris 28–32:** Validasi input kosong — jika inputC bernilai string kosong (""), maka pesan error "Input tidak boleh kosong!" ditampilkan pada elemen hasil, class-nya diubah menjadi "hasil error" agar tampilan berwarna merah, dan fungsi dihentikan dengan return agar proses konversi tidak dilanjutkan.
- **Baris 34:** Mengonversi nilai input dari tipe string menjadi tipe angka desimal menggunakan parseFloat(inputC), disimpan ke variabel celcius.
- **Baris 36–40:** Validasi tipe data — menggunakan isNaN(celcius) untuk memeriksa apakah hasil konversi bukan angka (misalnya karena pengguna memasukkan huruf). Jika benar, pesan error "Input harus berupa angka!" ditampilkan dan fungsi dihentikan.
- **Baris 42:** Menghitung nilai Fahrenheit menggunakan rumus (celcius * 9/5) + 32, disimpan ke variabel fahrenheit.
- **Baris 43:** Menghitung nilai Kelvin menggunakan rumus celcius + 273.15, disimpan ke variabel kelvin.
- **Baris 45:** Mengembalikan class elemen hasil menjadi "hasil" (tanpa error) karena input valid dan perhitungan berhasil dilakukan.
- **Baris 46–48:** Menampilkan hasil konversi ke dalam elemen hasil menggunakan innerHTML, menampilkan suhu asal dalam Celsius beserta hasil konversi Fahrenheit dan Kelvin yang sudah dibulatkan dua angka desimal menggunakan .toFixed(2).
- **Baris 49:** Menutup fungsi konversiSuhu().
- **Baris 50:** Menutup tag <script>.
- **Baris 51–52:** Menutup elemen <body> dan <html>, mengakhiri struktur dokumen.

5.3.3 Hasil Implementasi 5-konversisuhu.html



Gambar 5.3.3 Hasil Implementasi 5-konversisuhu.html

Hasil praktikum berupa sebuah halaman web aplikasi konversi suhu Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin yang dikembangkan secara terintegrasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Halaman tersebut menampilkan antarmuka konversi suhu yang interaktif, meliputi sebuah kolom input untuk memasukkan nilai suhu dalam satuan derajat Celcius, sebuah tombol konversi untuk memicu proses perhitungan, serta area khusus untuk menampilkan hasil konversi suhu ke dalam satuan Fahrenheit dan Kelvin secara dinamis. Halaman web ini dirancang dengan tata letak (layout) terpusat menggunakan sebuah kontainer utama agar menyerupai kartu aplikasi. Pada bagian atas kontainer terdapat judul aplikasi sebagai identitas halaman. Bagian tengah merupakan area interaksi utama (konten input) tempat pengguna memasukkan nilai suhu dan mengeksekusi tombol konversi. Sementara itu, bagian paling bawah berfungsi sebagai layar output yang akan langsung memperbarui dan menampilkan hasil konversi suhu ke dalam satuan Fahrenheit dan Kelvin menggunakan manipulasi DOM JavaScript tanpa perlu memuat ulang (reload) halaman. Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi input, sehingga apabila kolom input dibiarkan kosong, halaman akan menampilkan pesan bahwa input tidak boleh kosong, dan apabila data yang

dimasukkan bukan berupa angka, halaman akan menampilkan pesan bahwa input harus berupa angka.

5.4 4-Deret Bilangan Ganjil (6-deretbilanganganjil.html)

5.4.1 Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tugas 2 - Deret Ganjil</title>
<style>
  body { font-family: Arial; text-align: center; padding: 40px; background: #f0f2f5;
}
  .container { background: white; padding: 30px; border-radius: 12px; max-width:
420px; margin: auto; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); }
  input { padding: 10px; width: 80%; margin: 8px 0; border: 1px solid #ddd; border-
radius: 6px; }
  button { padding: 10px 25px; background: #2c3e50; color: white; border: none;
border-radius: 6px; cursor: pointer; font-size: 16px; }
  button:hover { background: #1a252f; }
  .hasil { margin-top: 20px; padding: 15px; background: #eaf2f8; border-radius: 6px;
text-align: left; word-break: break-word; }
  .error { background: #fdecea; color: #c0392b; }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h2>🔢 Deret Bilangan Ganjil</h2>
  <input type="text" id="nilaiN" placeholder="Masukkan nilai N">
  <button onclick="tampilkanDeret()">Tampilkan</button>
  <div class="hasil" id="hasil">Masukkan nilai N lalu klik tombol Tampilkan</div>
</div>

<script>
function tampilkanDeret() {
  let inputN = document.getElementById("nilaiN").value;
  let hasilDiv = document.getElementById("hasil");
  let n = parseInt(inputN);

  if (inputN === "" || isNaN(n)) {
    hasilDiv.innerHTML = "❌ Input harus berupa angka!";
    hasilDiv.className = "hasil error";
    return;
  }
```

```
  if (n < 1) {
    hasilDiv.innerHTML = "❌ Masukkan angka positif!";
    hasilDiv.className = "hasil error";
    return;
  }

  let deret = [];
  for (let i = 1; i <= n; i += 2) {
    deret.push(i);
  }

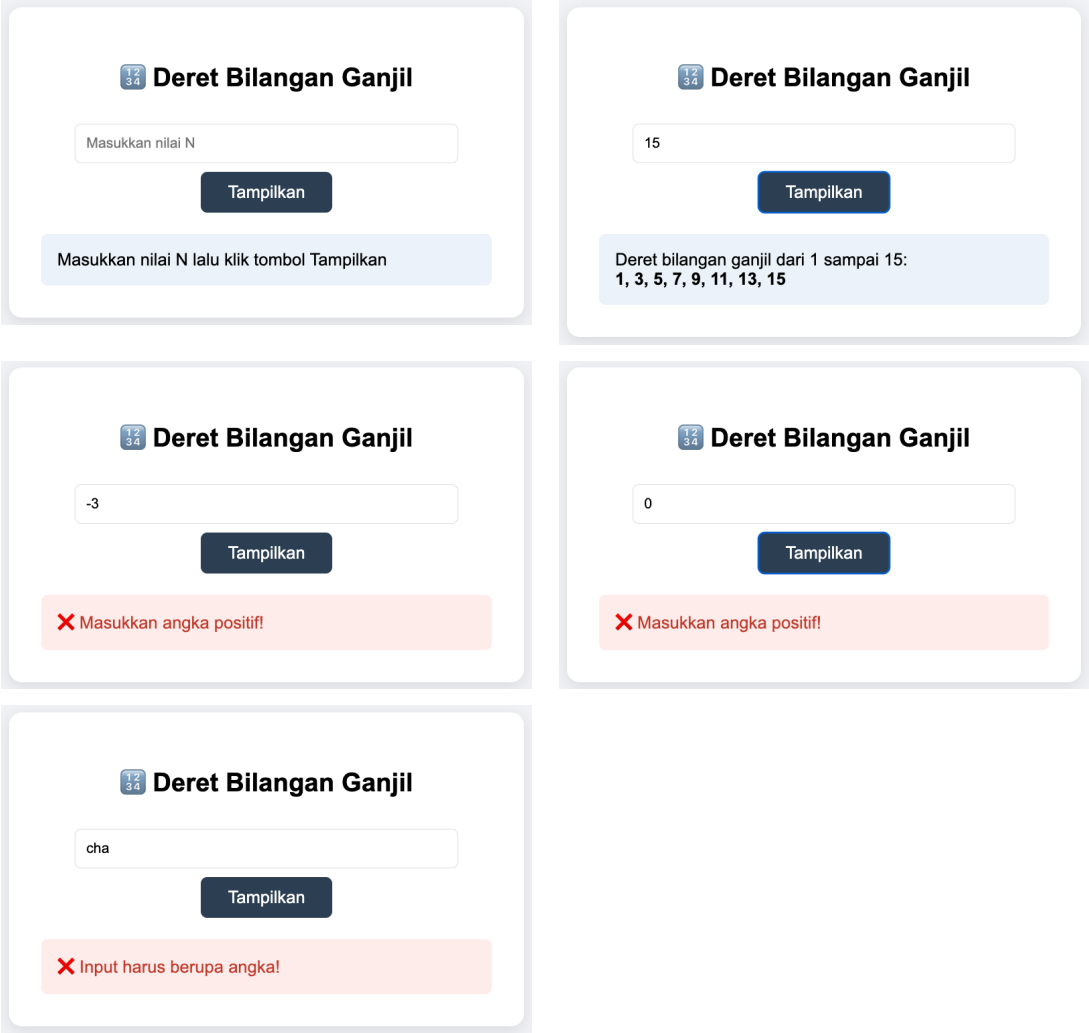
  hasilDiv.className = "hasil";
  hasilDiv.innerHTML = "Deret bilangan ganjil dari 1 sampai " + n + ":<br><strong>"
+ deret.join(", ") + "</strong>";
}
</script>
</body>
</html>
```

5.4.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode:

- **Baris 1–2:** Deklarasi tipe dokumen HTML5 (<!DOCTYPE html>) dan pembukaan elemen root dengan atribut bahasa Indonesia (lang="id").
- **Baris 3–15:** Blok <head> berisi metadata dokumen, pengaturan karakter UTF-8, judul tab browser "Tugas 2 - Deret Ganjil", serta CSS internal untuk mengatur tampilan halaman: latar belakang body, kotak container, input, tombol, area hasil (termasuk word-break: break-word agar deret angka yang panjang tetap rapi), dan tampilan pesan error.
- **Baris 16:** Membuka elemen <body>, tempat seluruh konten yang terlihat pengguna ditempatkan.
- **Baris 17:** Membuka sebagai wadah utama tampilan program.
- **Baris 18:** Menampilkan judul halaman "Deret Bilangan Ganjil" dalam tag <h2>.
- **Baris 19:** Membuat kolom input bertipe teks dengan id "nilaiN", dilengkapi placeholder sebagai petunjuk bagi pengguna untuk memasukkan nilai N.
- **Baris 20:** Membuat tombol "Tampilkan" yang ketika diklik akan memanggil fungsi tampilkanDeret().
- **Baris 21:** Membuat dengan id "hasil" sebagai tempat menampilkan hasil deret atau pesan error, dengan teks awal sebagai instruksi.
- **Baris 22:** Menutup elemen .
- **Baris 24:** Membuka tag <script> untuk memulai penulisan kode JavaScript.

- **Baris 25:** Deklarasi fungsi tampilkanDeret() yang akan dijalankan saat tombol Tampilkan diklik.
- **Baris 26:** Mengambil nilai yang diketik pengguna pada kolom input menggunakan document.getElementById("nilaiN").value dan menyimpannya ke variabel inputN.
- **Baris 27:** Menyimpan referensi elemen ke variabel hasilDiv agar tidak perlu memanggil document.getElementById("hasil") berulang kali.
- **Baris 28:** Mengonversi nilai input dari tipe string menjadi tipe bilangan bulat menggunakan parseInt(inputN), disimpan ke variabel n.
- **Baris 30–34:** Validasi input — jika inputN kosong atau hasil konversi n bukan angka (isNaN(n)), maka pesan error "Input harus berupa angka!" ditampilkan, class elemen hasil diubah menjadi "hasil error", dan fungsi dihentikan dengan return.
- **Baris 36–39:** Validasi nilai — jika n kurang dari 1, pesan error "Masukkan angka positif!" ditampilkan sesuai requirement soal, dan fungsi dihentikan.
- **Baris 42:** Membuat array kosong bernama deret yang akan menampung bilangan-bilangan ganjil hasil perulangan.
- **Baris 43–45:** Perulangan for dimulai dari i = 1, berjalan selama i <= n, dan setiap iterasi nilai i bertambah 2 (i += 2) sehingga hanya menghasilkan bilangan ganjil; setiap nilai i dimasukkan ke dalam array deret menggunakan .push(i).
- **Baris 47:** Mengembalikan class elemen hasil menjadi "hasil" (tanpa error) karena input valid dan proses berhasil.
- **Baris 48:** Menampilkan hasil deret ke dalam elemen hasilDiv menggunakan innerHTML, menggabungkan teks keterangan dengan nilai N dan isi array deret yang diubah menjadi string dipisah koma menggunakan .join(", ").
- **Baris 49:** Menutup fungsi tampilkanDeret().
- **Baris 50:** Menutup tag <script>.
- **Baris 51–52:** Menutup elemen <body> dan <html>, mengakhiri struktur dokumen.

5.4.3 Hasil Implementasi Hasil 6-deretbilanganganjil.html



Gambar *5.4.3 Hasil Implementasi Hasil 6-deretbilanganganjil.html*

Hasil praktikum berupa sebuah halaman web aplikasi penampil deret bilangan ganjil yang dikembangkan secara terintegrasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Halaman tersebut menampilkan antarmuka deret bilangan ganjil yang interaktif, meliputi sebuah kolom input untuk memasukkan nilai N sebagai batas akhir deret, sebuah tombol tampilkan untuk memicu proses perhitungan, serta area khusus untuk menampilkan deret bilangan ganjil dari 1 sampai nilai N yang dimasukkan secara dinamis. Halaman web ini dirancang dengan tata letak (layout) terpusat menggunakan sebuah kontainer utama agar menyerupai kartu aplikasi. Pada bagian atas kontainer terdapat judul aplikasi sebagai identitas halaman. Bagian tengah merupakan area interaksi utama (konten input) tempat pengguna memasukkan nilai N dan mengeksekusi tombol tampilkan. Sementara itu, bagian paling bawah berfungsi sebagai layar output yang akan langsung

memperbarui dan menampilkan deret bilangan ganjil yang dihasilkan menggunakan manipulasi DOM JavaScript tanpa perlu memuat ulang (reload) halaman. Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi input, sehingga apabila nilai yang dimasukkan berupa angka negatif atau nol, halaman akan menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan angka positif, dan apabila data yang dimasukkan bukan berupa angka, halaman akan menampilkan pesan bahwa input harus berupa angka.

5.5 5-Kalkulator Sederhana (7-kalkulatorsederhana.html)

5.5.1 Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tugas 3 - Kalkulator Sederhana</title>
<style>
  body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 400px; margin: 50px auto;
padding: 20px; background: #f0f8ff; }
  .kalkulator { background: white; padding: 30px; border-radius: 10px; box-shadow: 0
5px 15px rgba(0,0,0,0.15); text-align: center; }
  input, select { padding: 10px 15px; margin: 8px 0; font-size: 16px; width: 80%;
box-sizing: border-box; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; }
  button { padding: 10px 15px; margin: 5px; font-size: 16px; background: #3498db;
color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; }
  button:hover { background: #2980b9; }
  .hasil { font-size: 24px; font-weight: bold; color: #2c3e50; margin-top: 20px;
padding: 12px; background: #eaf2f8; border-radius: 6px; }
  .error { background: #fdecea; color: #c0392b; font-size: 16px; }
</style>
</head>
<body>
  <div class="kalkulator">
    <h2>🧮 Kalkulator Sederhana</h2>

    <input type="text" id="angka1" placeholder="Masukkan Angka Pertama"><br>

    <select id="operasi">
      <option value="+">+ (Tambah)</option>
      <option value="-">- (Kurang)</option>
      <option value="*">× (Kali)</option>
      <option value="/">÷ (Bagi)</option>
    </select><br>

    <input type="text" id="angka2" placeholder="Masukkan Angka Kedua"><br>
```

```
  <button onclick="hitung()">Hitung</button>
  <button onclick="reset()" style="background:#e47c3c;">Reset</button>

  <div class="hasil" id="hasil">Hasil: 0</div>
</div>

<script>
  function hitung() {
    let input1 = document.getElementById('angka1').value;
    let input2 = document.getElementById('angka2').value;
    let operasi = document.getElementById('operasi').value;
    let hasilDiv = document.getElementById('hasil');

    // Validasi input kosong
    if (input1 === "" || input2 === "") {
      hasilDiv.innerHTML = "❌ Kedua angka harus diisi!";
      hasilDiv.className = "hasil error";
      return;
    }

    let a = parseFloat(input1);
    let b = parseFloat(input2);

    // Validasi input harus angka
    if (isNaN(a) || isNaN(b)) {
      hasilDiv.innerHTML = "❌ Input harus berupa angka!";
      hasilDiv.className = "hasil error";
      return;
    }

    let hasil;

    switch (operasi) {
      case "+":
        hasil = a + b;
        break;
      case "-":
        hasil = a - b;
        break;
      case "*":
        hasil = a * b;
        break;
      case "/":
        // Validasi tidak boleh dibagi 0
        if (b === 0) {
          hasilDiv.innerHTML = "❌ Tidak bisa membagi dengan 0!";
          hasilDiv.className = "hasil error";
```

```
            return;
          }
          hasil = a / b;
          break;
      }

      hasilDiv.className = "hasil";
      hasilDiv.innerHTML = "Hasil: " + hasil;
    }

    function reset() {
      document.getElementById('angka1').value = '';
      document.getElementById('angka2').value = '';
      document.getElementById('operasi').selectedIndex = 0;
      let hasilDiv = document.getElementById('hasil');
      hasilDiv.className = "hasil";
      hasilDiv.innerHTML = "Hasil: 0";
    }
  </script>
</body>
</html>
```

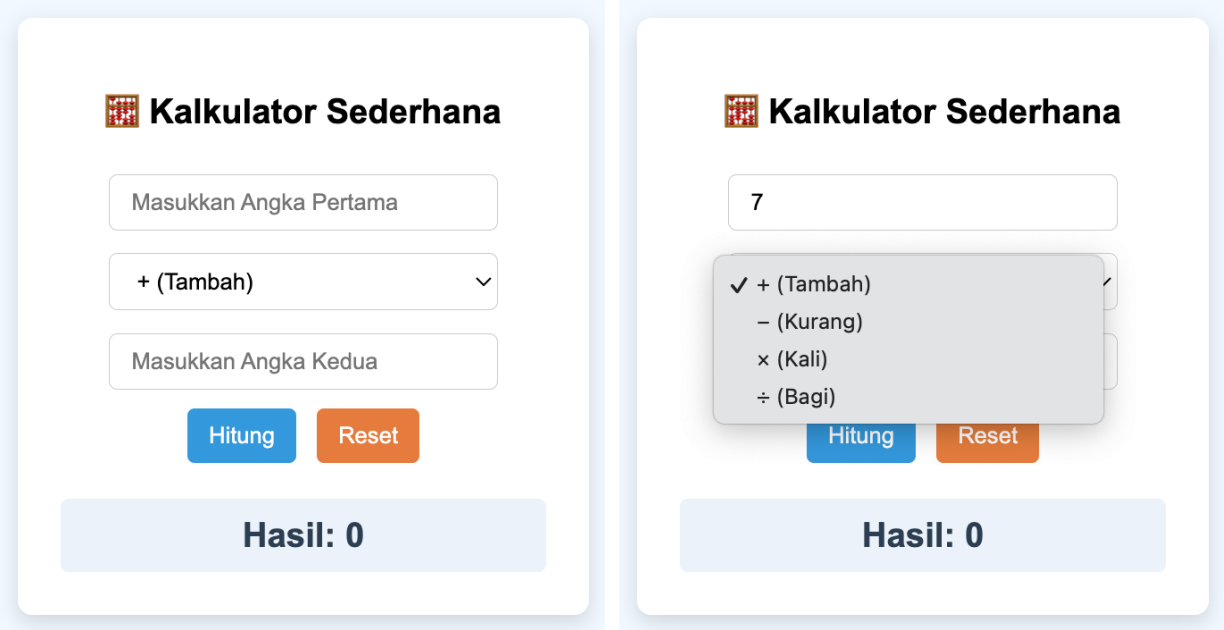
5.5.2 Penjelasan Teknis Baris per Baris Kode:

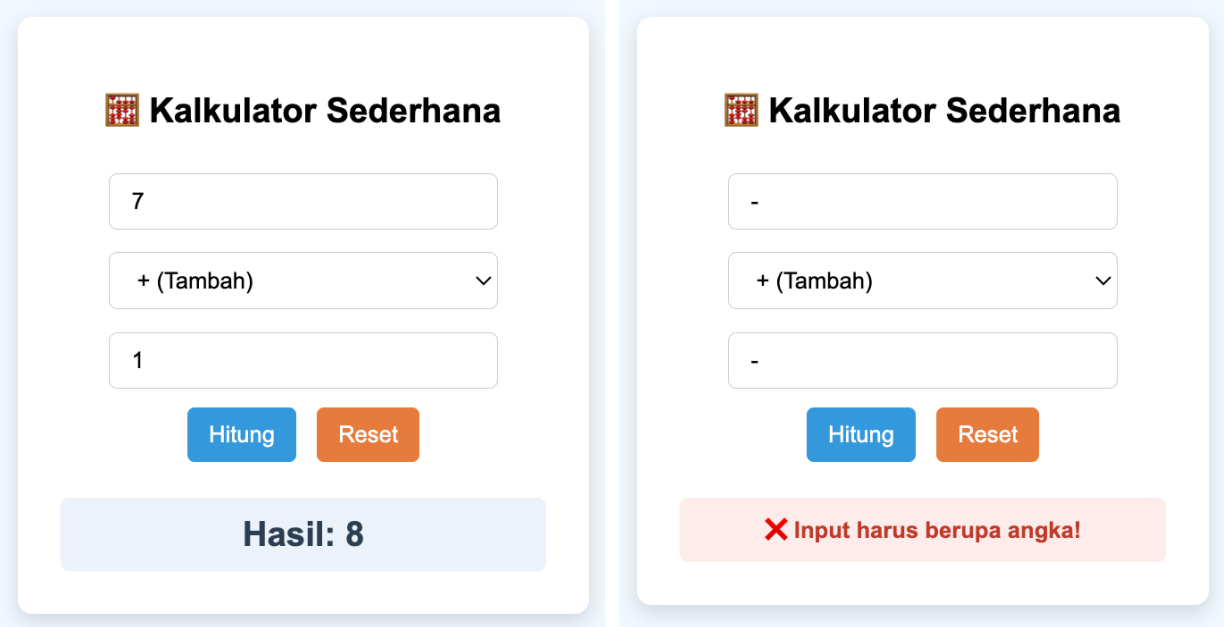
- **Baris 1–2:** Deklarasi tipe dokumen HTML5 (<!DOCTYPE html>) dan pembukaan elemen root dengan atribut bahasa Indonesia (lang="id").
- **Baris 3–14:** Blok <head> berisi metadata dokumen, pengaturan karakter UTF-8, judul tab browser "Tugas 3 - Kalkulator Sederhana", serta CSS internal untuk mengatur tampilan halaman: latar belakang body, kotak kalkulator, input dan dropdown, tombol, area hasil, dan tampilan pesan error.
- **Baris 16:** Membuka elemen <body>, tempat seluruh konten yang terlihat pengguna ditempatkan.
- **Baris 17:** Membuka sebagai wadah utama tampilan program.
- **Baris 18:** Menampilkan judul halaman "Kalkulator Sederhana" dalam tag <h2>.
- **Baris 20:** Membuat kolom input bertipe teks dengan id "angka1" untuk memasukkan bilangan pertama.
- **Baris 22–27:** Membuat elemen dropdown <select id="operasi"> berisi empat pilihan operasi matematika (Tambah, Kurang, Kali, Bagi), masing-masing dengan value berupa simbol operator (+, -, *, /) yang digunakan dalam proses perhitungan.

- **Baris 29:** Membuat kolom input bertipe teks dengan id "angka2" untuk memasukkan bilangan kedua.
- **Baris 31:** Membuat tombol "Hitung" yang ketika diklik akan memanggil fungsi hitung().
- **Baris 32:** Membuat tombol "Reset" dengan warna oranye yang ketika diklik akan memanggil fungsi reset().
- **Baris 34:** Membuat dengan id "hasil" sebagai tempat menampilkan hasil perhitungan atau pesan error, dengan nilai awal "Hasil: 0".
- **Baris 35:** Menutup elemen .
- **Baris 37:** Membuka tag <script> untuk memulai penulisan kode JavaScript.
- **Baris 38:** Deklarasi fungsi hitung() yang akan dijalankan saat tombol Hitung diklik.
- **Baris 39–42:** Mengambil nilai kedua input angka (angka1, angka2) dan operasi yang dipilih dari dropdown (operasi), lalu menyimpan referensi elemen hasil ke variabel hasilDiv.
- **Baris 44–49:** Validasi input kosong — jika salah satu dari input1 atau input2 bernilai string kosong, pesan error "Kedua angka harus diisi!" ditampilkan, class elemen hasil diubah menjadi "hasil error", dan fungsi dihentikan dengan return.
- **Baris 51–52:** Mengonversi kedua input dari tipe string menjadi tipe angka desimal menggunakan parseFloat(), disimpan ke variabel a dan b.
- **Baris 54–59:** Validasi tipe data — menggunakan isNaN() untuk memeriksa apakah a atau b bukan angka. Jika benar, pesan error "Input harus berupa angka!" ditampilkan dan fungsi dihentikan.
- **Baris 61:** Deklarasi variabel hasil tanpa nilai awal, yang akan diisi sesuai hasil perhitungan operasi yang dipilih.
- **Baris 63–82:** Struktur switch (operasi) memilih jenis perhitungan berdasarkan nilai dropdown:
  - **Baris 64–66 (case "+"):** menjumlahkan a + b.
  - **Baris 67–69 (case "-"):** mengurangkan a - b.
  - **Baris 70–72 (case "*"):** mengalikan a * b.
  - **Baris 73–81 (case "/"):** memvalidasi apakah b bernilai 0 terlebih dahulu — jika ya, menampilkan pesan error "Tidak bisa membagi dengan 0!" dan menghentikan fungsi; jika tidak, membagi a / b.

- **Baris 84–85:** Mengembalikan class elemen hasil menjadi "hasil" (tanpa error) dan menampilkan hasil akhir perhitungan ke dalam elemen hasilDiv menggunakan innerHTML.
- **Baris 86:** Menutup fungsi hitung().
- **Baris 88:** Deklarasi fungsi reset() yang akan dijalankan saat tombol Reset diklik.
- **Baris 89–90:** Mengosongkan kembali nilai kolom input angka1 dan angka2.
- **Baris 91:** Mengembalikan pilihan dropdown operasi ke opsi pertama (Tambah) menggunakan selectedIndex = 0.
- **Baris 92–94:** Mengambil kembali referensi elemen hasil, mengembalikan class-nya menjadi "hasil", dan menampilkan kembali teks awal "Hasil: 0".
- **Baris 95:** Menutup fungsi reset().
- **Baris 96:** Menutup tag <script>.
- **Baris 97–98:** Menutup elemen <body> dan <html>, mengakhiri struktur dokumen.

5.5.3 Hasil Implementasi Hasil 7-kalkulatorsederhana.html





Gambar *5.5.3 Hasil Implementasi Hasil 7-kalkulatorsederhana.html*

Hasil praktikum berupa sebuah halaman web aplikasi kalkulator sederhana yang dikembangkan secara terintegrasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Halaman tersebut menampilkan antarmuka kalkulator yang interaktif, meliputi dua buah kolom input untuk memasukkan angka pertama dan angka kedua, sebuah menu dropdown untuk memilih jenis operasi aritmetika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian), tombol hitung untuk memicu proses perhitungan, tombol reset untuk mengembalikan tampilan ke kondisi awal, serta area khusus untuk menampilkan hasil perhitungan secara dinamis. Halaman web ini dirancang dengan tata letak (layout) terpusat menggunakan sebuah kontainer utama agar menyerupai kalkulator fisik. Pada bagian atas kontainer terdapat judul aplikasi sebagai identitas halaman. Bagian tengah merupakan area interaksi utama (konten input) tempat pengguna memasukkan kedua angka, memilih operasi, dan mengeksekusi tombol hitung atau reset. Sementara itu, bagian paling bawah berfungsi sebagai layar output yang akan langsung memperbarui dan menampilkan hasil perhitungan menggunakan manipulasi DOM JavaScript tanpa perlu memuat ulang (reload) halaman. Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi input, sehingga apabila data yang dimasukkan bukan berupa angka, halaman akan menampilkan pesan peringatan bahwa input harus berupa angka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan praktikum Pemrograman Web Dasar (SI-3015) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa HTML, CSS, dan JavaScript dapat digunakan secara bersama-sama untuk membangun berbagai mini-aplikasi web (seperti kalkulator dasar, konversi nilai mahasiswa, kalkulator BMI, konversi suhu, penampil deret bilangan ganjil, dan kalkulator sederhana) yang terstruktur, interaktif, dan menarik. HTML digunakan untuk membangun kerangka halaman seperti kolom input, tombol, dan area output, CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual seperti warna, layout terpusat, dan efek hover pada tombol, sedangkan JavaScript digunakan untuk mengelola logika perhitungan serta memperbarui data di layar melalui manipulasi DOM (Document Object Model) tanpa perlu memuat ulang (reload) halaman.

Selain itu, penerapan validasi input pada setiap aplikasi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penanganan kesalahan (error handling) untuk mencegah terjadinya hasil yang tidak valid, misalnya ketika pengguna memasukkan nilai kosong, negatif, di luar rentang yang ditentukan, atau data yang bukan berupa angka. Fitur event listener seperti onclick digunakan untuk merespons aksi pengguna dan menjalankan komputasi secara real-time. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses pengembangan aplikasi web sederhana, mulai dari penyusunan struktur halaman, pengaturan tampilan antarmuka, hingga penerapan logika program yang mampu menghasilkan aplikasi yang fungsional dan mudah digunakan.

LAMPIRAN

Lampiran A: Source Code Lengkap 3-konversinilaimahasiswa.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>\Program Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana</title>
</head>
<body>

<h2>Konversi Nilai Mahasiswa Sederhana</h2>

<input type="number" id="inputNilai" placeholder="Masukkan Nilai (0-100)"><button
onclick="konversiNilai()">Konversi</button>

<p id="idTarget"></p>

<script>
function konversiNilai() {
    let nilai = Number(document.getElementById('inputNilai').value);
    let grade = '';

    if (nilai >= 90 && nilai <= 100) {
        grade = "Grade A"
    } else if (nilai >= 80 && nilai <= 89) {
        grade = "Grade B"
    } else if (nilai >= 70 && nilai <= 79) {
        grade = "Grade C"
    } else if (nilai >= 60 && nilai <= 69) {
        grade = "Grade D"
    } else if (nilai >= 0 && nilai < 60) {
        grade = "Grade E"
    } else {
        grade = 'Nilai tidak valid! Masukkan angka 0-100!'
    }

    document.getElementById('idTarget').innerHTML = "Nilai: " + nilai + " --> " +
"<br>Grade: " + grade;
}
</script>

</body>
</html>

<style>
```

```css
body {
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  background-color: #eaf2fb;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100vh;
  margin: 0;
}

h2 {
  color: #0d3b66;
}

input[type="number"] {
  padding: 10px;
  font-size: 16px;
  border: 2px solid #4a90e2;
  border-radius: 6px;
  outline: none;
  margin-right: 8px;
}

input[type="number"]:focus {
  border-color: #0d3b66;
}

button {
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
  background-color: #1e5fa8;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #0d3b66;
}

#idTarget {
  margin-top: 20px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  color: #0d3b66;
```

```
  background-color: #dceafc;
  padding: 12px 20px;
  border-radius: 8px;
  min-width: 200px;
  text-align: center;
}
</style>
```

Lampiran B: Source Code Lengkap 4-kalkulatorBMI.html

```
    <!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Kalkulator BMI</title>
<style>
body {
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  background-color: #eaf2fb;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100vh;
  margin: 0;
}

h2 {
  color: #0d3b66;
}

label {
  font-size: 14px;
  color: #1e5fa8;
  font-weight: bold;
}

input[type="number"] {
  padding: 10px;
  font-size: 16px;
  border: 2px solid #4a90e2;
  border-radius: 6px;
  outline: none;
  margin-top: 4px;
}
```

```
input[type="number"]:focus {
  border-color: #0d3b66;
}

button {
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
  background-color: #1e5fa8;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #0d3b66;
}

#idTarget {
  margin-top: 20px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  color: #0d3b66;
  background-color: #dceafc;
  padding: 12px 20px;
  border-radius: 8px;
  min-width: 220px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Kalkulator BMI</h2>

<label for="inputBerat">Berat Badan (kg):</label>
<input type="number" id="inputBerat">
<br><br>

<label for="inputTinggi">Tinggi Badan (cm):</label>
<input type="number" id="inputTinggi">
<br><br>

<button onclick="hitungBMI()">Hitung BMI</button>

<p id="idTarget"></p>
```

```
<script>
function hitungBMI() {
    let berat = Number(document.getElementById('inputBerat').value);
    let tinggiCm = Number(document.getElementById('inputTinggi').value);

    if (berat <= 0 || tinggiCm <= 0 || isNaN(berat) || isNaN(tinggiCm)) {
        document.getElementById('idTarget').innerHTML = "Mohon masukkan berat badan
dan tinggi badan yang valid!";
        return;
    }

    let tinggiM = tinggiCm / 100;
    let bmi = berat / (tinggiM * tinggiM);

    let status = ' ';

    if (bmi < 18.5) {
        status = "Kurus";
    } else if (bmi >= 18.5 && bmi < 25) {
        status = "Normal (Ideal)";
    } else if (bmi >= 25 && bmi < 30) {
        status = "Gemuk (Overweight)";
    } else {
        status = "Kegemukan (Obesitas)";
    }

    document.getElementById('idTarget').innerHTML = "BMI Anda: " + bmi.toFixed(1) +
"<br>Status: " + status;
}
</script>

</body>
</html>
```

Lampiran C: Source Code Lengkap 5-konversisuhu.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tugas 1 - Konversi Suhu</title>
<style>
  body { font-family: Arial; text-align: center; padding: 40px; background: #f0f2f5;
}
```

```
  .container { background: white; padding: 30px; border-radius: 12px; max-width:
420px; margin: auto; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); }
  input { padding: 10px; width: 80%; margin: 8px 0; border: 1px solid #ddd; border-
radius: 6px; }
  button { padding: 10px 25px; background: #2c3e50; color: white; border: none;
border-radius: 6px; cursor: pointer; font-size: 16px; }
  button:hover { background: #1a252f; }
  .hasil { margin-top: 20px; padding: 15px; background: #eaf2f8; border-radius: 6px;
text-align: left; }
  .error { background: #fdecea; color: #c0392b; }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h2>🌡️ Konversi Suhu Celcius -> Suhu Farenheit & Kelvin</h2>
  <input type="text" id="celcius" placeholder="Masukkan suhu (°C)">
  <button onclick="konversiSuhu()">Konversi</button>
  <div class="hasil" id="hasil">Masukkan suhu lalu klik tombol Konversi</div>
</div>

<script>
function konversiSuhu() {
  let inputC = document.getElementById("celcius").value;

  if (inputC === "") {
    document.getElementById("hasil").innerHTML = "❌ Input tidak boleh kosong!";
    document.getElementById("hasil").className = "hasil error";
    return;
  }

  let celcius = parseFloat(inputC);

  if (isNaN(celcius)) {
    document.getElementById("hasil").innerHTML = "❌ Input harus berupa angka!";
    document.getElementById("hasil").className = "hasil error";
    return;
  }

  let fahrenheit = (celcius * 9/5) + 32;
  let kelvin = celcius + 273.15;

  document.getElementById("hasil").className = "hasil";
  document.getElementById("hasil").innerHTML =
    "🌡️ " + celcius + "°C = <strong>" + fahrenheit.toFixed(2) + "°F</strong><br>" +
    "🌡️ " + celcius + "°C = <strong>" + kelvin.toFixed(2) + "K</strong>";
}
</script>
```

```
</body>
</html>
```

Lampiran D: Source Code Lengkap 6-deretbilanganganjil.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tugas 2 - Deret Ganjil</title>
<style>
  body { font-family: Arial; text-align: center; padding: 40px; background: #f0f2f5;
}
  .container { background: white; padding: 30px; border-radius: 12px; max-width:
420px; margin: auto; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); }
  input { padding: 10px; width: 80%; margin: 8px 0; border: 1px solid #ddd; border-
radius: 6px; }
  button { padding: 10px 25px; background: #2c3e50; color: white; border: none;
border-radius: 6px; cursor: pointer; font-size: 16px; }
  button:hover { background: #1a252f; }
  .hasil { margin-top: 20px; padding: 15px; background: #eaf2f8; border-radius: 6px;
text-align: left; word-break: break-word; }
  .error { background: #fdecea; color: #c0392b; }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h2>🔢 Deret Bilangan Ganjil</h2>
  <input type="text" id="nilaiN" placeholder="Masukkan nilai N">
  <button onclick="tampilkanDeret()">Tampilkan</button>
  <div class="hasil" id="hasil">Masukkan nilai N lalu klik tombol Tampilkan</div>
</div>

<script>
function tampilkanDeret() {
  let inputN = document.getElementById("nilaiN").value;
  let hasilDiv = document.getElementById("hasil");
  let n = parseInt(inputN);

  if (inputN === "" || isNaN(n)) {
    hasilDiv.innerHTML = "❌ Input harus berupa angka!";
    hasilDiv.className = "hasil error";
    return;
  }

  if (n < 1) {
    hasilDiv.innerHTML = "❌ Masukkan angka positif!";
```

```
    hasilDiv.className = "hasil error";
    return;
  }

  let deret = [];
  for (let i = 1; i <= n; i += 2) {
    deret.push(i);
  }

  hasilDiv.className = "hasil";
  hasilDiv.innerHTML = "Deret bilangan ganjil dari 1 sampai " + n + ":<br><strong>"
+ deret.join(", ") + "</strong>";
}
</script>
</body>
</html>
```

Lampiran E: Source Code Lengkap 7-kalkulatorsederhana.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tugas 3 - Kalkulator Sederhana</title>
<style>
  body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 400px; margin: 50px auto;
padding: 20px; background: #f0f8ff; }
  .kalkulator { background: white; padding: 30px; border-radius: 10px; box-shadow: 0
5px 15px rgba(0,0,0,0.15); text-align: center; }
  input, select { padding: 10px 15px; margin: 8px 0; font-size: 16px; width: 80%;
box-sizing: border-box; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; }
  button { padding: 10px 15px; margin: 5px; font-size: 16px; background: #3498db;
color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; }
  button:hover { background: #2980b9; }
  .hasil { font-size: 24px; font-weight: bold; color: #2c3e50; margin-top: 20px;
padding: 12px; background: #eaf2f8; border-radius: 6px; }
  .error { background: #fdecea; color: #c0392b; font-size: 16px; }
</style>
</head>
<body>
  <div class="kalkulator">
    <h2>🧮 Kalkulator Sederhana</h2>

    <input type="text" id="angka1" placeholder="Masukkan Angka Pertama"><br>

    <select id="operasi">
      <option value="+">+ (Tambah)</option>
```

```
    <option value="-">- (Kurang)</option>
    <option value="*">× (Kali)</option>
    <option value="/">÷ (Bagi)</option>
  </select><br>

  <input type="text" id="angka2" placeholder="Masukkan Angka Kedua"><br>

  <button onclick="hitung()">Hitung</button>
  <button onclick="reset()" style="background:#e47c3c;">Reset</button>

  <div class="hasil" id="hasil">Hasil: 0</div>
</div>

<script>
  function hitung() {
    let input1 = document.getElementById('angka1').value;
    let input2 = document.getElementById('angka2').value;
    let operasi = document.getElementById('operasi').value;
    let hasilDiv = document.getElementById('hasil');

    // Validasi input kosong
    if (input1 === "" || input2 === "") {
      hasilDiv.innerHTML = "❌ Kedua angka harus diisi!";
      hasilDiv.className = "hasil error";
      return;
    }

    let a = parseFloat(input1);
    let b = parseFloat(input2);

    // Validasi input harus angka
    if (isNaN(a) || isNaN(b)) {
      hasilDiv.innerHTML = "❌ Input harus berupa angka!";
      hasilDiv.className = "hasil error";
      return;
    }

    let hasil;

    switch (operasi) {
      case "+":
        hasil = a + b;
        break;
      case "-":
        hasil = a - b;
        break;
      case "*":
```

```
          hasil = a * b;
          break;
        case "/":
          // Validasi tidak boleh dibagi 0
          if (b === 0) {
            hasilDiv.innerHTML = "❌ Tidak bisa membagi dengan 0!";
            hasilDiv.className = "hasil error";
            return;
          }
          hasil = a / b;
          break;
      }

      hasilDiv.className = "hasil";
      hasilDiv.innerHTML = "Hasil: " + hasil;
    }

    function reset() {
      document.getElementById('angka1').value = '';
      document.getElementById('angka2').value = '';
      document.getElementById('operasi').selectedIndex = 0;
      let hasilDiv = document.getElementById('hasil');
      hasilDiv.className = "hasil";
      hasilDiv.innerHTML = "Hasil: 0";
    }
  </script>
</body>
</html>
```